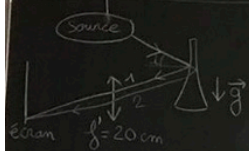


Montage 8: interférences lumineuses

① Épaisseur d'une lame de savon



$$F(\lambda) = \frac{I}{I_0} = \sin^2\left(\frac{2\pi e \sin \alpha}{\lambda}\right)$$

film mou $e < 40 \text{ nm}$
 taches de Newton
 Abaque: couleur $\leftrightarrow e$
 $e \approx e$

blanc d'ordre supérieur
 $e > e \approx 3 \mu\text{m}$

② Interféromètre de Michelson

1° Mesure de e_c d'une lampe Hg

Contact optique pour e_c

Premières annulations du contraste

$e_+ =$ donc $e_{c1} =$

$e_- =$ donc $e_{c2} =$

Donc $e_c =$

2° Le doublet du sodium

$\lambda_1 = 589,0 \text{ nm}$

$\lambda_2 = 589,6 \text{ nm}$

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda_m^2}{2\Delta e}$$

On observe 3 battements entre

$e_1 =$ et $e_2 =$

Donc $\Delta e =$

Donc $\Delta\lambda =$

$(\lambda_m = 2\Delta e)$